Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	**VER. N° 06** 2025-02-03 **FOM303-44**

FECHA:	5/11/2025	EQUIPO:	AC32e	SERIAL:	2313
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.686322	CONTAMINANTE:	OXIDO DE NITROGENO
ESTACIÓN:	CA3 FONTIBÓN	OESTE:	-74.145508	SERIAL CALIBRADOR:	2022-00170

Configuración EPA

Escala:	0-8	Temperatura Operación °C (± 2)	34
Tiempo Automatico Respuesta:	AUTO	Temperatura Convertidor molibdeno °C (± 2)	340
Flujo lpm (± 5%)	0.6	Fecha instalación filtro Teflón	5/11/2025

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	22.00	22.0	0

Revisión Señales MUX NOx

Parameter	Min. values	Typical values	Max values
24V power supply voltage	23 V	24 V	25 V
24VDC power supply current	1.5 A	2.5 A	3 A
Sample flow rate (in « *Diagnostic* » screen page	39 SLPH	43 SLPH	46 SLPH
Sample pressure	850 hPa	1000 hPa	1150 hPa
Reaction chamber pressure	140 hPa	200 hPa	230 hPa
Ozone generator current	40 mA	65 mA	100 mA
Peltier cooler current	0.5 A	1.4 A	2 A
Photomultiplier tube (PM) voltage	450 V	650 V	750 V
Rack internal temperature	10°C	30°C	50°C
Chamber temperature	59°C	60°C	61°C
PM temperature	- 0,5°C	0,0°C	+ 0,5°C
Converter temperature	338°C	340°C	342°C
Black signal	20 mV	70 mV	150 mV

Canal	Valor
1	23.9
2	2.1
3	39
4	850
5	140
6	100
7	1.2
8	613
9	29.3
10	60
11	0.015
12	340
13	64.25

Prueba de Fugas

Referencia	123.3	Delta	0
Retención	123.3		

Verificación de Flujo

Flujo Inicial Equipo	33.5	Porcentaje Final Equipo	33.95
Flujo Calibrador	34		

Verificación puntos de control

Fecha:	5/11/2025					
Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 15.1% o < ± 1.5 ppb	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %	Eficiencia del Convertidor
0.00	0.00	800.00	801.00	0.00	0.13	NA

Punto control de calidad QC

Fecha:	5/11/2025					
	Punto de calidad NO (ppb) (5 a 80 ppb) (cada 14 días) ±40 ppb	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 15.1 %	Punto de calidad NOx (ppb) (5 a 80 ppb) (cada 14 días) ±40.8 ppb	Medición Equipo (ppb)	Crit. Aceptación < ± 15.1 %
	40.0	39.46	-1.35%	40.8	44.23	8.41%

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	NA
Zero Nuevo	NA
K anterior	NA
Valor de gas Span	NA
Valor de lectura (sin compensación)	NA
K nuevo	#¡VALOR!

Autoajuste del zero

$$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{valor\ de\ lectura\ (\sin of fset)}$$

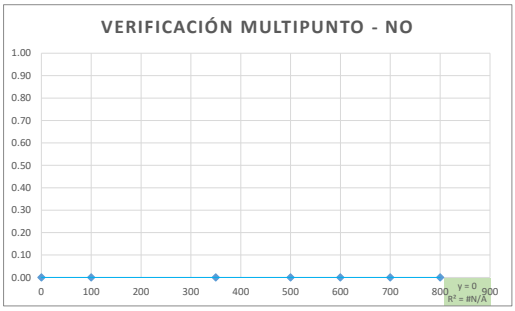
Verificación / Calibración Multipunto

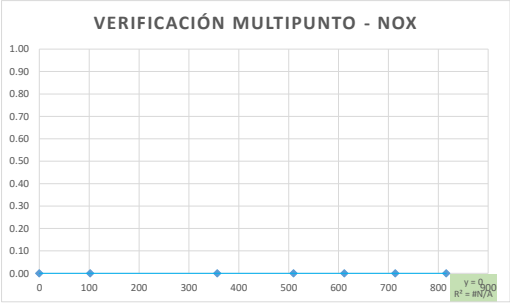
Puntos	[Gas NO] Referencia	[Gas NO] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	NA	0.00	0.00	0.00
2	100	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
3	350	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4	500	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5	600	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
6	700	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7	800	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

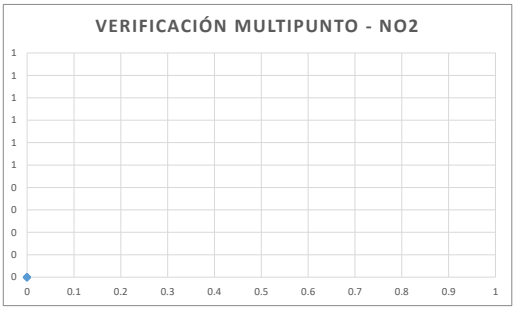
Puntos	[Gas NOx] Referencia	[Gas NOx] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	NA	0.00	0.00	0.00
2	102	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
3	357	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4	510	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5	612	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
6	714	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7	816	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 06 2025-02-03 FOM303-44
Applus K2	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS NOx ENVEA	

[Gas NO] Rem (ozono)	[Gas NOx] Rem (ozono)	[Gas NO2] Referencia	[Gas NO2] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
NA	NA	#¡VALOR!	NA	0.00	0.00	0.00
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	#¡VALOR!	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!







Verificación Eficiencia

[Gas NO] Medido	[Gas NOx] Medido	[Gas NO] Rem	[Gas NOx] Rem	NO OUT	Convertido	Eficiencia
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	---
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
NA	NA	NA	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Coeficiente Correlación	#¡VALOR!

Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y verificacion punto de control y punto de calidad.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ H.	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz